

Correction Détaillée - Exercice 3

Exercice 3 : Inclusion de boules dans $\mathbb{R}^2$

On travaille dans $\mathbb{R}^2$ muni de la norme euclidienne :

$$\|(x, y)\| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

La boule ouverte de centre P et de rayon r est :

$$B(P, r) = \{M \in \mathbb{R}^2 : \|M - P\| < r\}$$

Points donnés :

- $O = (0, 0)$
- $A = (4, 0)$
- $B = (8, 0)$
- $C = (-1, 1)$
- $E = (1, 0)$
- $F = (2, 0)$

1. $B(C, 1) \subset B(O, 3)$

Démarche détaillée :

Nous voulons montrer que tout point M appartenant à la boule de centre $C = (-1, 1)$ et de rayon 1 est également dans la boule de centre $O = (0, 0)$ et de rayon 3.

Soit $M \in B(C, 1)$, c'est-à-dire $\|M - C\| < 1$.

Utilisons l'inégalité triangulaire :

$$\|M - O\| = \|(M - C) + (C - O)\| \leq \|M - C\| + \|C - O\|$$

Calculons $\|C - O\|$:

$$\|C - O\| = \|(-1, 1)\| = \sqrt{(-1)^2 + 1^2} = \sqrt{2} \approx 1.414$$

Donc :

$$\|M - O\| \leq \|M - C\| + \|C - O\| < 1 + \sqrt{2} \approx 2.414 < 3$$

Ainsi, pour tout $M \in B(C, 1)$, on a $\|M - O\| < 3$, ce qui signifie que $M \in B(O, 3)$.

Conclusion : $B(C, 1) \subset B(O, 3)$.

2. $B(O, 2) \cap B(B, 1) = \emptyset$

Démarche détaillée :

Nous voulons montrer qu'aucun point n'appartient simultanément aux deux boules.

Supposons par l'absurde qu'il existe $M \in B(O, 2) \cap B(B, 1)$.

Alors :

$$— \|M - O\| < 2$$

$$— \|B - M\| < 1$$

Utilisons l'inégalité triangulaire :

$$\|B - O\| \leq \|B - M\| + \|M - O\|$$

Calculons $\|B - O\|$:

$$\|B - O\| = \|(8, 0)\| = 8$$

Donc :

$$8 \leq \|B - M\| + \|M - O\| < 1 + 2 = 3$$

Ce qui donne $8 < 3$, ce qui est une contradiction.

Conclusion : L'hypothèse initiale est fausse, donc $B(O, 2) \cap B(B, 1) = \emptyset$.

3. $[E, F] \subset B(O, 2) \cap B(A, 3)$

Démarche détaillée :

Le segment $[E, F]$ est constitué des points $M = (x, 0)$ avec $1 \leq x \leq 2$.

Vérification pour $B(O, 2)$:

Pour $M = (x, 0)$ avec $1 \leq x \leq 2$:

$$\|M - O\| = \|(x, 0)\| = |x| = x \leq 2$$

Donc $\|M - O\| \leq 2$.

Cependant, pour $M = F = (2, 0)$, on a $\|M - O\| = 2$ qui n'est pas strictement inférieur à 2.

Remarque importante : Comme il s'agit de boules **ouvertes**, le point $F = (2, 0)$ n'appartient pas à $B(O, 2)$ car $\|F - O\| = 2 \not< 2$.

Vérification pour $B(A, 3)$:

Pour $M = (x, 0)$ avec $1 \leq x \leq 2$ et $A = (4, 0)$:

$$\|M - A\| = \|(x - 4, 0)\| = |x - 4| = 4 - x$$

Puisque $1 \leq x \leq 2$, on a $2 \leq 4 - x \leq 3$.

Donc $\|M - A\| \leq 3$.

Cependant, pour $M = E = (1, 0)$, on a $\|M - A\| = 3$ qui n'est pas strictement inférieur à 3.

Conclusion et précision :

L'énoncé demande de montrer que $[E, F] \subset B(O, 2) \cap B(A, 3)$, mais avec des boules **ouvertes**, cette inclusion est **fausse** car les points E et F sont sur la frontière.

Si on considère les boules **fermées** :

$$[E, F] \subset \overline{B}(O, 2) \cap \overline{B}(A, 3)$$

Démonstration pour les boules fermées :

Soit $M = (x, 0)$ avec $1 \leq x \leq 2$:

— $\|M - O\| = x \leq 2$, donc $M \in \overline{B}(O, 2)$

— $\|M - A\| = 4 - x \leq 3$, donc $M \in \overline{B}(A, 3)$

Conclusion : $[E, F] \subset \overline{B}(O, 2) \cap \overline{B}(A, 3)$

Résumé des résultats

1. $B(C, 1) \subset B(O, 3)$: **VRAI**
2. $B(O, 2) \cap B(B, 1) = \emptyset$: **VRAI**
3. $[E, F] \subset B(O, 2) \cap B(A, 3)$: **FAUX** pour les boules ouvertes, mais **VRAI** pour les boules fermées